

Exercícios - Trilha Dev Python – 2º encontro

(Baseado no curso 6.189 do MIT).

Exemplo de programa (já resolvido, para referência):

Programa	Saída
<pre>print ('x', end = ' ')\nprint ('x', end = ' ')</pre>	X X

Condicionais *if* / *else* / *elif*

O comando *if* executa um bloco de comandos somente se a condição é *True*. Esta condição pode ser qualquer coisa. Os comandos *else* e *elif* são opcionais que são testadas apenas quando condições anteriores não forem satisfeitas.

```
a = ?\nif a > 10 and a % 6 == 3:\n    print ('A', end = ' ')\nelif a > 10 and a < 20:\n    print ('B', end = ' ')\nelse:\n    print ('C', end = ' ')
```

Dê os valores de *a* que produzem a saída ('N/A' se não houver valor possível para *a*):

Valores de a	Saída
	A B
	A
	B
	C
	Feliz Natal!

Comandos *while* / *for*

Os laços *while* e *for* permitem que você repita um bloco de comandos várias vezes.

Programa	Saída
<pre>a = 1\nwhile a < 10:\n print ('X', end = ' ')</pre>	

Programa	Saída
<pre>a = -1\nwhile a < 3:\n print ('X', end = ' ')\n a = a + 1</pre>	

Programa	Saída
<pre>while False: print ('X', end = ' ')</pre>	

Programa	Saída
<pre> a = 5 b = 9 while a <= b: print ('X', end = ' ') if a % 2 == 0: print ('0', end = ' ') a = a + 1 </pre>	

Programa	Saída
<pre> a=1 while a % 7 != 0: if a % 2 == 0: print ('0', end = ' ') if a == 2: print ('X', end = ' ') a=a+1 </pre>	

Cuidado com pequenas mudanças de código...

Programa1

Programa	Saída
<pre> repete = True a=0 b=0 while repete: print ('0', end = ' ') a=a+5 b=b+7 if a + b >= 24: repete = False </pre>	

Programa2

Programa	Saída
<pre> repete = True a=0 b=0 while repete: print ('0', end = ' ') if a + b >= 24: repete = False a=a+5 b=b+7 </pre>	

Programa3

Programa	Saída
<pre> repete = True a=0 b=0 while repete: print ('0', end = ' ') if a + b > 24: repete = False a=a+5 b=b+7 </pre>	

Laços dentro de laços. Determine bem os comandos do bloco de cada laço. Aponte loops infinito caso ocorra.

Programa	Saída
<pre> a=1 while a < 3: while a < 3: print ('0', end = ' ') a=a+1 </pre>	

Programa	Saída
<pre> a=1 while a < 3: if a % 2 == 0: b=1 while b < 3: print ('X', end = ' ') b=b+1 print ('0', end = ' ') a=a+1 </pre>	

Programa	Saída
<pre> a=1 while a < 3: b=1 while b < 3: if a == 2: print ('X', end = ' ') print ('0', end = ' ') b=b+1 print ('0', end = ' ') </pre>	

Programa	Saída
<pre> x = 'abacate' while x: print (x, end = ' ') x = x[1:] </pre>	

Programa	Saída
<pre> x = 'python' achou = False vogal = 'aeiou' while x and not achou: if x[0] in vogal: print ('X', end = ' ') achou = True else: x = x[1:] if not achou: print ('0', end = ' ') </pre>	

O laço *for* executa o bloco de comandos uma vez para cada elemento de uma sequência.

Programa for x in ['a', 3.14, 7/2]: print (x, end = ' ')	Saída
---	--------------

Programa s = 0 for x in [7, 2, -2, 5]: s = s + x print (s)	Saída
---	--------------

Programa p = 1 for x in [1, -1, 2, -2]: p = p * x print (p)	Saída
---	--------------

Programa p = 1 for x in 'aeiou': print (x*3, end = ' ')	Saída
---	--------------

Programa L = [1, 2, 3, 4, 5] for x in range(len(L)): L[x] += 1 print (L)	Saída
---	--------------

Programa for x in 'abc': for y in '012': print (x + y, end = ' ')	Saída
---	--------------